卒業研究 現在の進行状況

2026 年　月　日 923044 髙宮 悠聖

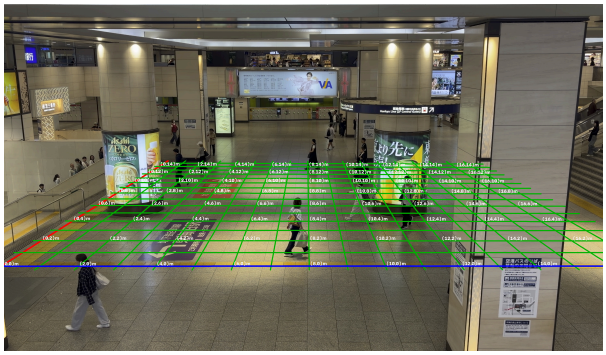
1. 現在の進行状況

1.1. 倫理申請書の完成

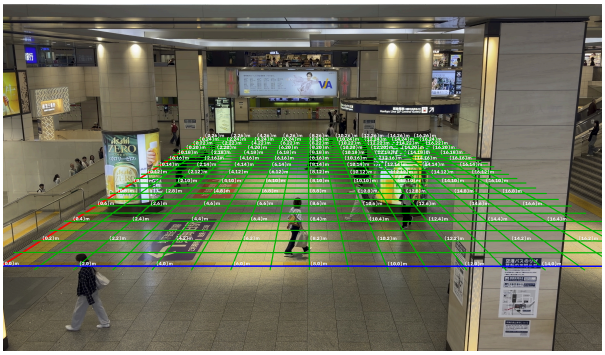
・提出期限ギリギリになったがなんとか新規申請書と説明書を完成させた
・申請書に記述した実験はシステムのプロトタイプが出来次第行う予定

1.2. ホモグラフィ変換の修正

・作成自体はできていたが誤差が大きかったり少しずつずれたりが多かった
・改めて計測を行い、数値の訂正、点の増加を行った
・最大誤差は増えたが、平均誤差は減った
・右側と奥行きに変換可能領域が増えたことでより詳細な歩行者軌跡を計測できるようになった



修正前



修正後

ここまでで、h12 動画について「追跡範囲の改善 → Homography 変換 → 異常確認 → Social-LSTM 前処理 → 予測」まで進みました。
1. 歩行可能領域のポリゴンを適用

CVAT で作成したポリゴンを使い、人物の足元が歩行可能領域内にある場合だけ YOLO 検出を ByteTrack へ渡すようにしました。 最初に使用したポリゴン： [h1_walkable_floor.xml](/Users/takamiya/pp/data/umeda/hnk/h1/h1_walkable_floor.xml) その後、画面奥の信頼性が低い領域を狭めた新しいポリゴンを作成しました。 [h1_walkable_floor2.xml](/Users/takamiya/pp/data/umeda/hnk/h1/h1_walkable_floor2.xml) 現在は標準名の h1_walkable_floor.xml にも新しい内容を反映しています。 ポリゴンは 2 領域あります。
・中央から左側の主要な歩行領域
・右端の歩行領域

新しいポリゴンを使った h12 の追跡結果： [generic/h12/20261106_151054_409579](/Users/takamiya/pp/data/output/generic/h12/20261106_151054_409579) 出力内容：

・tracking_result.mp4：YOLO・ByteTrack・ポリゴンの確認動画
・tracking_pixels.csv：足元ピクセル座標
・track_summary.csv：ID ごとの追跡結果
・excluded_detections.csv：ポリゴン外として除外した検出
・region.xml：実行時に使用したポリゴン
・run.json：実行条件と集計結果

新ポリゴン適用後の結果： 内容 結果 YOLO 検出 45,182 ポリゴン内で採用 21,385 ポリゴン外として除外 23,797 ByteTrack の座標数 20,318 ID 数 137

旧ポリゴンと比較すると、正常な座標をほぼ維持したまま、画面奥の信頼性が低い検出を減らせました。
2. Homography 変換

追跡結果の足元ピクセル座標を、実世界のメートル座標へ変換しました。 使用した行列： [H.txt](/Users/takamiya/pp/data/umeda/hnk/h1/h11_calibration_20261104_115111/homography/H.txt) 変換対象： [tracking_pixels.csv](/Users/takamiya/pp/data/output/generic/h12/20261106_151054_409579/tracking_pixels.csv) 変換結果：[homography/h12/20261106_151306_067706](/Users/takamiya/pp/data/output/homography/h12/20261106_151306_067706) 主な出力：
・tracking_world.csv：ピクセル座標とメートル座標
・trajectories_world.png：全軌跡の平面図
・homography_grid.png：元画像にメートル格子を重ねた画像
・homography_metadata.json：動画、行列、座標範囲などの条件
・homography_summary.json：変換件数と品質フラグ
・homography.txt：使用した行列のコピー

20,318 点すべてをメートル座標へ変換できました。 座標範囲は次のようになりました。 X：-3.51 〜 19.14 m Y：-4.07 〜 27.24 m trajectories_world.png の軸は、現在次の配置に戻しています。
・横軸：世界座標 X
・縦軸：世界座標 Y

[trajectories_world.png](/Users/takamiya/pp/data/output/homography/h12/20261106_151306_067706/trajectories_world.png)
3. 品質フラグの整理

tracking_world.csv には、主に次の情報があります。world_valid Homography 変換を数値的に実行できたかを示します。
・1：変換できた
・0：変換できなかった

今回の h12 は全点が 1 でした。 boundary_flag 人物の検出枠が映像端に接しているかを示します。
・1：映像端に接している
・0：接していない

これはメートル座標範囲外を表すフラグではありません。 speed_flag 連続するフレーム間で計算した速度が 3 m/s を超えたかを示します。
・1：3 m/s を超えた
・0：3 m/s 以下、または速度を計算できない

新ポリゴン適用後では 4,368 点、全体の約 21.5% に速度フラグが付きました。 ただし約 60 fps のフレーム間速度なので、足元位置のわずかな揺れでも大きな速度になりやすくなっています。
4. メートル座標の確認動画を作成

tracking_world.csv の内容を元動画上で確認できるプログラムを追加しました。 [visualize_world_tracking.py](/Users/takamiya/pp/src/visualize_world_tracking.py) 生成した動画：[tracking_world_review.mp4](/Users/takamiya/pp/data/output/homography/h12/20261106_151306_067706/tracking_world_review.mp4) 動画内の色：
・緑：正常
・黄：検出枠が映像端に接している
・橙：速度が 3 m/s を超えている
・赤：指定した世界座標範囲外

各人物には次を表示しています。
・ID
・X 座標
・Y 座標
・瞬間速度
・直近の足元軌跡

確認の結果、画面手前の人物は Y 座標が負になり、赤く表示されることが分かりました。実験では画面手前を使用しない方針にしました。
5. Social-LSTM 用の有効範囲を設定

Social-LSTM に使用する範囲を次のように設定しました。 X：-0.25 ～ 17.85 m Y：-0.25 ～ 26.35 m この範囲外は、前処理で次のように記録されます。 included = 0 excluded_reason = world_bounds 世界座標範囲による除外処理は、次のファイルに追加しました。 [preprocessing.py (line 41)](/Users/takamiya/pp/src/social_lstm/new/preprocessing.py:41) 実行時に範囲を指定できるよう、–world-bounds も追加しました。
6. Social-LSTM 前処理

h12 の tracking_world.csv を Social-LSTM 用に前処理しました。 前処理結果： [preprocessing/h12/20261106_153816_473926](/Users/takamiya/pp/data/output/social_lstm/preprocessing/h12/20261106_153816_473926) 前処理では次を行いました。
1. Homography 変換できなかった点を除外
2. 映像端に接する点を除外
3. 世界座標範囲外を除外

4. 時間的に途切れた軌跡を分割
5. 9 点の移動中央値で平滑化
6. 約 60 fps の軌跡を 0.4 秒間隔へ変換
7. Social-LSTM 用の連続系列を作成

結果：内容 件数 入力座標 20,318 採用 14,018 除外 6,300 世界座標範囲外 5,709 映像端 591 0.4 秒間隔への変換後 574 対象 ID 66 軌跡区間 106 過去 8 点を作れる系列 181 過去 8 点＋未来 12 点が揃う系列 16

出力ファイル：
・ trajectory_raw.csv：除外理由を含む元データ
・ trajectory_smoothed.csv：平滑化した軌跡
・ trajectory_resampled.csv：0.4 秒間隔へ揃えた軌跡
・ trajectory_comparison.png：処理前後の比較
・ preprocessing_summary.json：前処理結果

7. h12 で Social-LSTM 予測を実行

前処理済みデータを、学習済みモデルへ入力しました。 使用モデル： [model_best.pt](/Users/takamiya/pp/models/social_lstm_metric/formal_20261009/model_best.pt) 予測結果： [prediction/20261106_154327_887038](/Users/takamiya/pp/data/output/social_lstm/prediction/20261106_154327_887038) 出力：
・ predictions.csv：観測・予測・正解座標
・ prediction_plot.png：観測・予測・正解の比較
・ prediction_summary.json：使用条件と結果
・ evaluation_summary.json：ADE・FDE

今回の結果： 内容 結果 予測対象 8 人 正解と照合できた未来点 65 点 ADE 1.025 m FDE 1.675 m

人物によって結果に差があります。
・ ID 11・12 など：比較的良好
・ ID 4・6・7：将来方向がずれ、FDE が 3〜4m
・ 一部の人物：未来 12 点が揃わず、2〜11 点だけで評価

したがって、Social-LSTM の接続と予測には成功していますが、この 1 回の結果だけでは正式な精度評価になりません。次に行うこと 次は、未来 12 点まで揃っている 16 系列をすべて評価します。
1. Social-LSTM の全系列評価

.venv/bin/python -m src.social_lstm.new.cli evaluate-dataset
data/output/social_lstm/preprocessing/h12/20261106_153816_473926/trajectory_resampled.csv
models/social_lstm_metric/formal_20261009/model_best.pt
–output data/output/social_lstm/evaluation/h12_social_lstm これにより、同じ条件の全系列について ADE・FDE が計算されます。
2. 等速直線予測との比較

Social-LSTM の評価が完了したら、同じデータを等速直線予測でも評価します。 .venv/bin/python tests/evaluate_constant_velocity.py data/output/social_lstm/preprocessing/h12/20261106_153816_473926/trajectory_resampled.csv –output data/output/social_lstm/evaluation/h12_constant_velocity –social-lstm-summary data/output/social_lstm/evaluation/h12_social_lstm/evaluation_summary.json ここで比較する指標は次の 2 つです。

・ ADE：予測期間全体の平均誤差
・ FDE：12 点目、4.8 秒後の最終誤差

Social-LSTM の ADE・FDE が等速直線予測より小さければ、周囲の歩行者を考慮するモデルの効果が出ている可能性があります。大きければ、学習データと h12 の環境差、追跡誤差、軌跡の平滑化、モデル学習方法を見直します。 直近の作業は、1 つ目のコマンドで h12 の 16 系列を一括評価することです。

2. 今後の予定

・